

SOAL OSN-P IPA 2023
FINAL INPUT APLIKASI

No	Soal	Kunci																																							
1	Berikut ini adalah data pengukuran laju transpirasi dari suatu percobaan potometer: <table><tr><th rowspan="2">Luas Daun (cm²)</th><th colspan="9">Volume air yang hilang (mL)</th></tr><tr><th>15 menit</th><th>30 menit</th><th>45 menit</th><th>60 menit</th><th>75 menit</th><th>90 menit</th><th>105 menit</th><th>120 menit</th><th>135 menit</th></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>16</td><td>32</td><td>64</td><td>124</td><td>248</td><td>496</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>9</td><td>15</td><td>36</td><td>68</td><td>120</td><td>212</td><td>490</td><td>989</td></tr></table> Berdasarkan data di atas, laju transpirasi tanaman per cm² luas daun sama dengan ... mL/menit	Luas Daun (cm ²)	Volume air yang hilang (mL)									15 menit	30 menit	45 menit	60 menit	75 menit	90 menit	105 menit	120 menit	135 menit	10	2	4	8	16	32	64	124	248	496	20	5	9	15	36	68	120	212	490	989	0,36
Luas Daun (cm ²)	Volume air yang hilang (mL)																																								
	15 menit	30 menit	45 menit	60 menit	75 menit	90 menit	105 menit	120 menit	135 menit																																
10	2	4	8	16	32	64	124	248	496																																
20	5	9	15	36	68	120	212	490	989																																
2	Data tekanan dan kelajuan aliran darah di berbagai pembuluh darah ditunjukkan pada tabel berikut. <table><tr><th>Pembuluh darah</th><th>Tekanan darah (mm Hg)</th><th>Kelajuan aliran darah (cm/s)</th></tr><tr><td>I</td><td>100</td><td>48</td></tr><tr><td>II</td><td>22</td><td>0,5</td></tr><tr><td>III</td><td>60</td><td>15</td></tr><tr><td>IV</td><td>2</td><td>25</td></tr><tr><td>V</td><td>10</td><td>4</td></tr></table> arteri adalah pembuluh darah nomor	Pembuluh darah	Tekanan darah (mm Hg)	Kelajuan aliran darah (cm/s)	I	100	48	II	22	0,5	III	60	15	IV	2	25	V	10	4	I																					
Pembuluh darah	Tekanan darah (mm Hg)	Kelajuan aliran darah (cm/s)																																							
I	100	48																																							
II	22	0,5																																							
III	60	15																																							
IV	2	25																																							
V	10	4																																							
3	Data tekanan dan kelajuan aliran darah di berbagai pembuluh darah ditunjukkan pada tabel berikut.	IV																																							

Pembuluh darah	Tekanan darah (mm Hg)	Kelajuan aliran darah (cm/s)
I	100	48
II	22	0,5
III	60	15
IV	2	25
V	10	4

vena adalah pembuluh darah nomor

4 Bila genotip AaBbCc suatu tanaman dikawinkan dengan sesamanya, maka: variasi genotip yang dihasilkan pada F2 adalah sebanyak

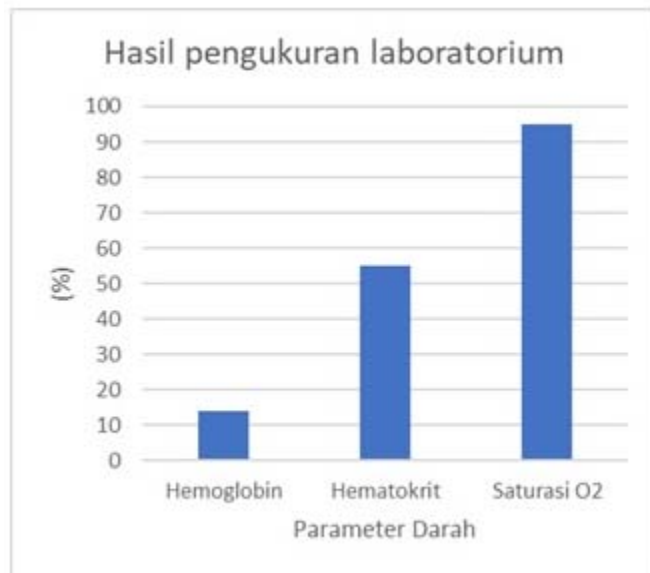
27

5 Kelainan genetik XYY pada pria diakibatkan adanya peristiwa....

nondisjunction/
gagal berpisah

6 Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran laboratorium seorang pasien.

5



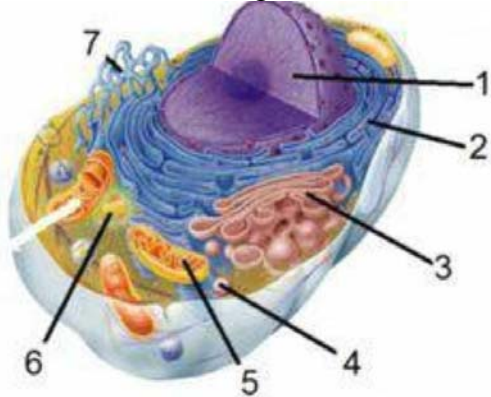
	Berdasarkan data di atas, jumlah sel darah merah pasien tersebut adalah juta/ml	
7	Suaka Margasatwa Muara Angke Jakarta merupakan kawasan konservasi yang berada di wilayah hutan bakau di pesisir utara Jakarta. Kawasan konservasi tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan bakau yang menjadi habitat dan penyedia sumber makanan bagi berbagai jenis burung, berbagai jenis ikan, berbagai jenis Gastropoda, dan berbagai jenis Arthropoda seperti udang dan kepiting. Di dalam kawasan tersebut juga dapat ditemui kera ekor panjang (<i>Macaca fascicularis</i>) yang menurut survei terakhir berjumlah 50 ekor. sebutkan satu contoh populasi yang terdapat dalam Suaka Margasatwa Muara Angke?	kera ekor panjang/ <i>Macaca fascicularis</i>
8	Untuk mengidentifikasi tipe interaksi 3 spesies bakteri (Spesies A, Spesies B dan Spesies C) dilakukan percobaan dengan menginokulasi bakteri pada suatu medium dalam wadah terpisah (Gambar 1), dan dalam satu wadah yang sama (Gambar 2) Berdasarkan hasil percobaan di atas, nama interaksi yang terjadi antara spesies A dengan spesies B adalah	Kompetisi
9	Kegagalan panen jagung biasanya akibat jagung yang ditanam mengalami gejala seperti tanaman menjadi kerdil, daun berwarna mosaik atau hijau dengan diselingi garis-garis kuning, dilihat secara keseluruhan tanaman tampak berwarna agak kekuningan mirip dengan gejala bulai tetapi apabila permukaannya daun bagian bawah dan atas dipegang tidak terasa adanya serbuk spora. Penularan virus dapat terjadi secara mekanis atau melalui serangga secara non persisten. Kondisi daun dan buah dapat dilihat pada gambar.	Penyakit mozaik



Penyakit yang menyerang tanaman jagung tersebut adala....

10

Dibawah ini adalah gambar sel



organel yang dilapisi dua lapis membran adalah nomor

5

11

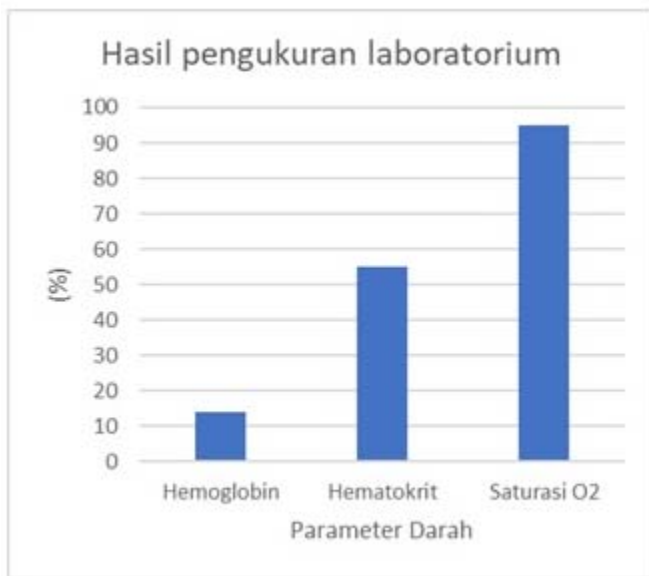
Keluarga yuda memiliki 4 orang anak yang terdiri atas

Dani bergolongan darah AB

Hasan bergolongan darah A

AO/A
heterozigot

	Angga bergolongan darah O Evi bergolongan darah O Diketahui bahwa yuda memiliki golongan darah B, maka istri yuda mempunyai golongan darah... .																																																									
12	Perhatikan gambar di bawah ini!  1 2 3 4 5 Pembelahan sel fase anafase ditunjukkan oleh nomor... .	1																																																								
13	Perhatikan tabel karakteristik alga genus <i>Caulerpa</i> sp di bawah ini! <table><tr><th>Spesies nomor</th><th>Talus vertikal dan horizontal</th><th>Thalus vertikal bercabang</th><th>Filoid bulat</th><th>Filoid jarum</th><th>Filoid lonjong</th><th>Filoid bersekat</th><th>Filoid resemosa</th></tr><tr><td>I</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>II</td><td>V</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>III</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>IV</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>VI</td><td>V</td><td>X</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>V</td></tr></table> Keterangan: V = Ya X = Tidak Spesies yang mempunyai tingkat kekerabatan yang paling dekat dengan spesies nomor IV adalah spesies nomor... .	Spesies nomor	Talus vertikal dan horizontal	Thalus vertikal bercabang	Filoid bulat	Filoid jarum	Filoid lonjong	Filoid bersekat	Filoid resemosa	I	V	X	X	X	V	X	X	II	V	V	X	X	V	X	X	III	V	X	X	V	X	X	X	IV	V	X	X	V	X	V	X	V	V	X	V	X	X	X	X	VI	V	X	V	X	X	X	V	III
Spesies nomor	Talus vertikal dan horizontal	Thalus vertikal bercabang	Filoid bulat	Filoid jarum	Filoid lonjong	Filoid bersekat	Filoid resemosa																																																			
I	V	X	X	X	V	X	X																																																			
II	V	V	X	X	V	X	X																																																			
III	V	X	X	V	X	X	X																																																			
IV	V	X	X	V	X	V	X																																																			
V	V	X	V	X	X	X	X																																																			
VI	V	X	V	X	X	X	V																																																			
14	Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran laboratorium seorang pasien.	dehidrasi																																																								

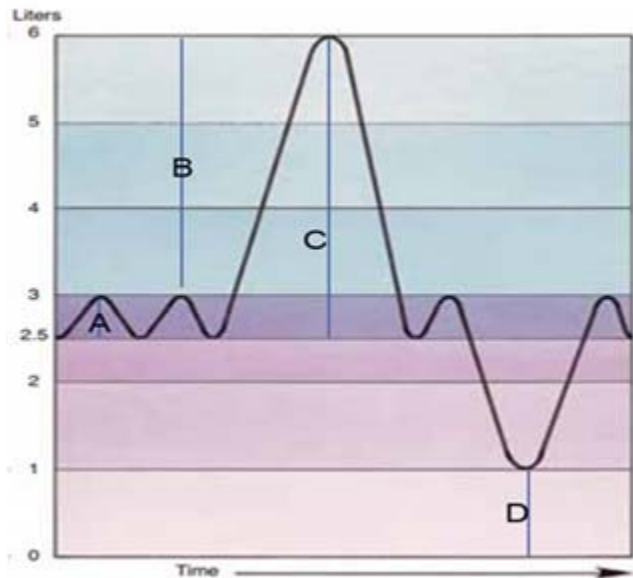


Berdasarkan data di atas, kondisi yang dialami pasien adalah... .

15

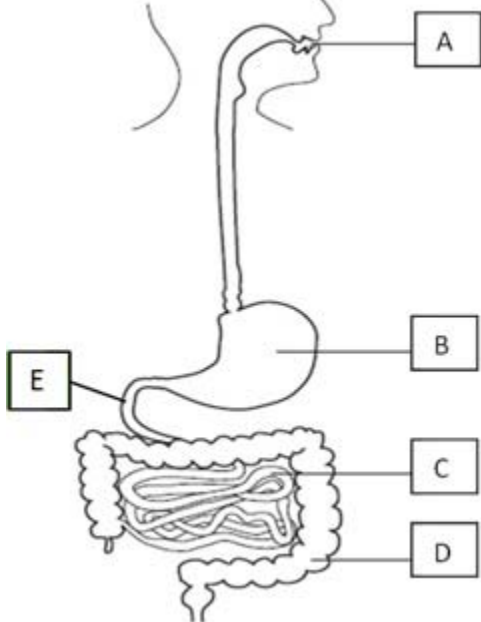
Di bawah ini adalah gambar Spinogram

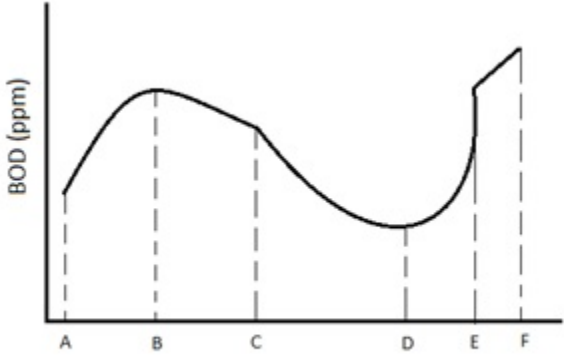
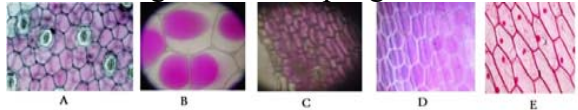
D



Huruf yang menunjukkan volume residual adalah... .

16	Hasil analisis darah dan urin seorang pasien di laboratorium diketahui bahwa kandungan zat A dalam plasma darah adalah 100 mg/ml dan dalam urin adalah 5 mg/ml, sedangkan jumlah zat A yang diekskresikan adalah 400 mg/menit. Berdasarkan data tersebut volume urin yang diekskresikan per menit sebesar ml	80
17	Hasil analisis darah dan urin seorang pasien di laboratorium diketahui bahwa kandungan zat A dalam plasma darah adalah 100 mg/ml dan dalam urin adalah 5 mg/ml, sedangkan jumlah zat A yang diekskresikan adalah 400 mg/menit. Berdasarkan data tersebut laju filtrasi glomerulus sebesar mg/menit	7600
18	Pasangan suami istri Tono dan Tini masing-masing memiliki sifat normal heterozigot albino. Mereka ingin mempunyai 4 anak. Peluang keempatnya normal adalah%	31,64
19	Pasangan suami istri Tono dan Tini masing-masing memiliki sifat normal heterozigot albino. Mereka ingin mempunyai 4 anak. Peluang 3 normal dan 1 albino adalah%	42,19

20	Jika diketahui Nukleotida DNA mempunyai kandungan Timin 22%, maka kandungan Guaninnya adalah %	28
21	Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini dengan lima organ sistem pencernaan masing-masing diberi label A, B, C, D, E.  Organ yang terlibat dalam proses pencernaan lemak ditunjukkan oleh huruf	E

22	Perhatikan gambar di bawah ini.  Gambar di atas menunjukkan variasi nilai parameter Biological Oxygen Demand (BOD) yang diukur pada titik A, B, C, D, E, dan F pada aliran sungai Cikapundung. kualitas air yang terburuk berada di titik ...	F
23	Perhatikan gambar hasil pengamatan sel daun Rheo discolor dengan menggunakan mikroskop dibawah ini!  Sel daun yang terendam air laut ditunjukkan oleh gambar huruf... .	B

24

Siswa diminta melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau selama seminggu dan disimpan di tempat gelap. Hasil percobaan yang dilakukan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Hari	Panjang Kecambah Biji Kacang Hijau (cm)				
	1	2	3	4	5
Kamis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumat	1,0	0,8	0,0	0,5	1,5
Sabtu	2,0	1,3	0,5	1,5	1,0
Minggu	3,5	2,1	0,8	3,5	2,8
Senin	5,0	3,0	1,0	6,1	5,5
Selasa	8,6	5,0	5,0	9,5	10,0
Rabu	15,0	11,0	7,0	14,0	14,0

Berdasarkan hasil percobaan di atas, biji kacang hijau dengan pertumbuhan panjang kecambah maksimal adalah biji nomor... .

1

25

Perhatikan gambar dibawah ini!



A



B



C



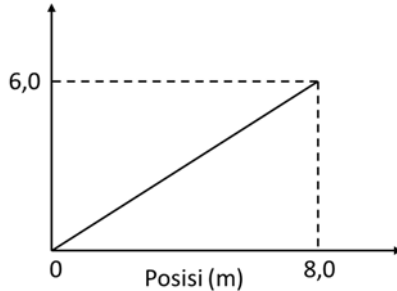
D

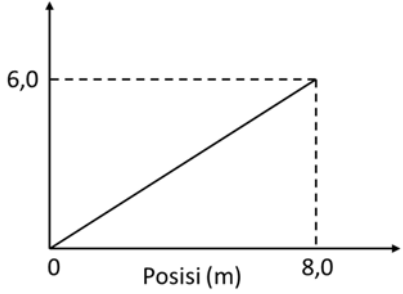
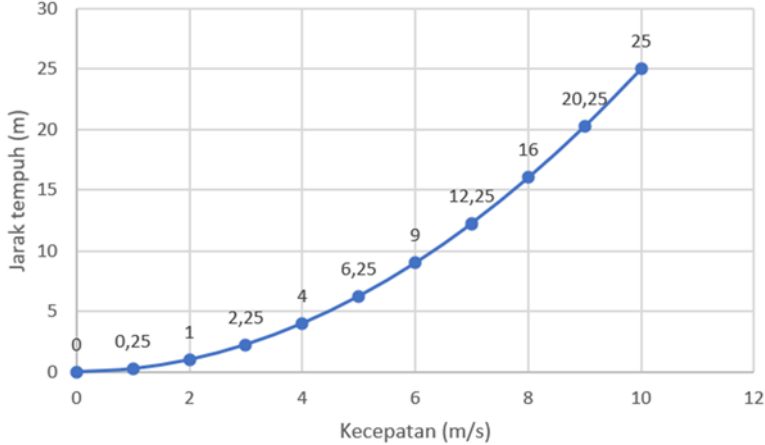


E

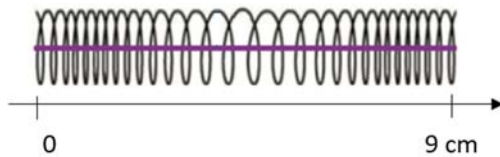
Alga ditunjukkan oleh gambar dengan huruf... .

D

26	Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan pada tabel. Percepatan benda tersebut sama dengan ... m/s². <table><tr><td>Jarak tempuh (m)</td><td>0</td><td>0,25</td><td>1,00</td><td>2,25</td><td>4,00</td><td>6,25</td><td>9,00</td><td>12,25</td><td>16,00</td><td>20,25</td><td>25,00</td></tr><tr><td>Kecepatan (m/s)</td><td>0</td><td>1,0</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>4,0</td><td>5,0</td><td>6,0</td><td>7,0</td><td>8,0</td><td>9,0</td><td>10,0</td></tr></table>	Jarak tempuh (m)	0	0,25	1,00	2,25	4,00	6,25	9,00	12,25	16,00	20,25	25,00	Kecepatan (m/s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	2
Jarak tempuh (m)	0	0,25	1,00	2,25	4,00	6,25	9,00	12,25	16,00	20,25	25,00															
Kecepatan (m/s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0															
27	Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan pada tabel. Pada detik ke-5 dari saat mulai bergerak, benda menempuh jarak sejauh ... m. <table><tr><td>Jarak tempuh (m)</td><td>0</td><td>0,25</td><td>1,00</td><td>2,25</td><td>4,00</td><td>6,25</td><td>9,00</td><td>12,25</td><td>16,00</td><td>20,25</td><td>25,00</td></tr><tr><td>Kecepatan (m/s)</td><td>0</td><td>1,0</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>4,0</td><td>5,0</td><td>6,0</td><td>7,0</td><td>8,0</td><td>9,0</td><td>10,0</td></tr></table>	Jarak tempuh (m)	0	0,25	1,00	2,25	4,00	6,25	9,00	12,25	16,00	20,25	25,00	Kecepatan (m/s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	25
Jarak tempuh (m)	0	0,25	1,00	2,25	4,00	6,25	9,00	12,25	16,00	20,25	25,00															
Kecepatan (m/s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0															
28	Sebuah benda bermassa 2,0 kg bergerak karena dorongan sebuah gaya konstan sehingga memiliki energi potensial yang ditunjukkan pada grafik. Energi potensial (J)  0 8,0 Posisi (m) Jika pada posisi $x = 2,0$ m kecepatan benda tersebut sama dengan 2,0 m/s, maka kecepatannya pada posisi $x = 6,0$ m sama dengan ... m/s.	1																								
29	Sebuah benda bermassa 2,0 kg bergerak karena dorongan sebuah gaya konstan sehingga memiliki energi potensial yang ditunjukkan pada grafik.	1																								

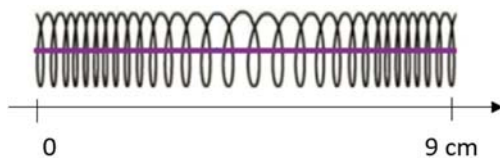
	Energi potensial (J)  Jika pada posisi $x = 2,0$ m kecepatan benda tersebut sama dengan $2,0$ m/s, maka energi kinetiknya pada posisi $x=6,0$ m sama dengan ... J.	
30	Sebuah benda bergerak sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan pada grafik.  Percepatan benda tersebut sama dengan ... m/s^2.	2
31	Sebuah bejana berisi air dan minyak. Massa jenis air 1 gram/cm^3 dan massa jenis minyak $0,85 \text{ gram/cm}^3$. Ke dalam bejana tersebut dimasukkan sebuah silinder, yang terbuat dari bahan yang homogen. Silinder tersebut	9

	memiliki massa 81 gram, tinggi 4,5 cm, dan luas alas 20 cm ² . Massa jenis silinder sama dengan ... $\times 0,1$ gram/cm ³ .	
32	Sebuah bejana berisi air dan minyak. Massa jenis air 1 gram/cm ³ dan massa jenis minyak 0,85 gram/cm ³ . Ke dalam bejana tersebut dimasukkan sebuah silinder, yang terbuat dari bahan yang homogen. Silinder tersebut memiliki massa 81 gram, tinggi 4,5 cm, dan luas alas 20 cm ² . Jika silinder tersebut tenggelam dalam posisi tegak, tinggi bagian silinder yang berada di dalam minyak sama dengan ... cm.	3
33	Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah cermin konvergen, sehingga terbentuk bayangan di depan cermin, dengan ukuran 1,5 kali ukuran benda. Panjang fokus cermin tersebut sama dengan ... cm.	30
34	Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah cermin konvergen, sehingga terbentuk bayangan di depan cermin, dengan ukuran 1,5 kali ukuran benda. Jika benda diletakkan 24 cm di depan cermin, ukuran bayangan yang terbentuk ... kali ukuran benda.	5
35	Sebuah benda diletakkan 120 cm di depan sebuah lensa divergen, sehingga terbentuk bayangan di depan lensa, dengan ukuran 0.25 kali ukuran benda. Kuat lensa tersebut sama dengan ... dioptri.	-2,5
36	Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Jika busur lintasan sepanjang 8 cm dan membentuk sudut 30° ditempuh partikel selama 1/6 detik, partikel bergerak melingkar dengan frekuensi ... $\times 0,1$ Hz.	5
37	Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Jika busur lintasan sepanjang 8 cm dan membentuk sudut 30° ditempuh partikel selama 1/6 detik, partikel bergerak melingkar dengan kecepatan tangensial ... cm/s.	48
38	Sketsa berikut menggambarkan suatu gelombang longitudinal yang bergerak dengan kelajuan 12 m/s.	6



Panjang gelombang dari gelombang tersebut sama dengan ... m.

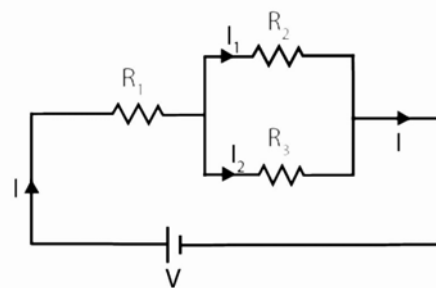
- 39 Sketsa berikut menggambarkan suatu gelombang longitudinal yang bergerak dengan kelajuan 12 m/s.



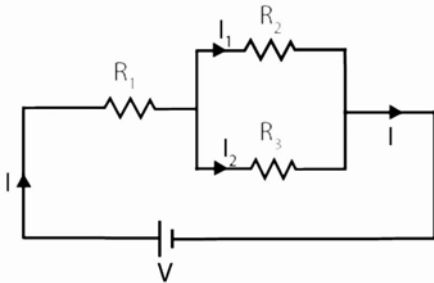
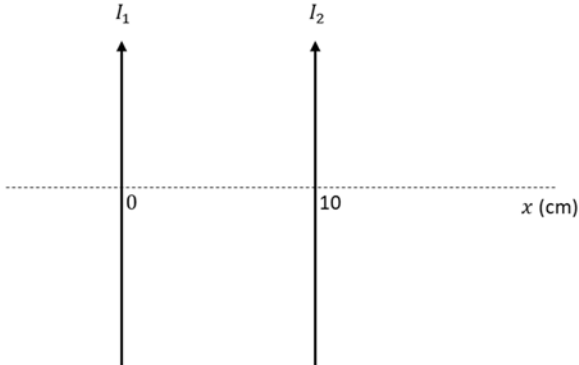
Frekuensi dari gelombang tersebut sama dengan ... Hz.

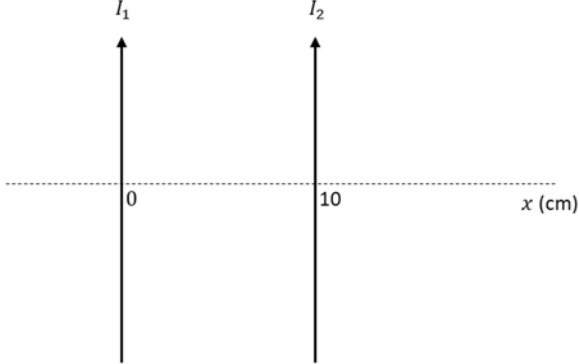
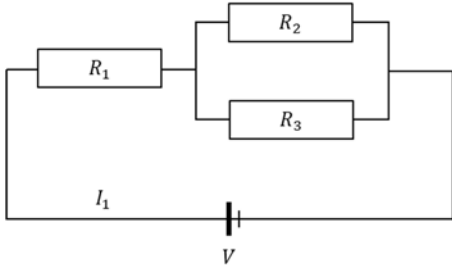
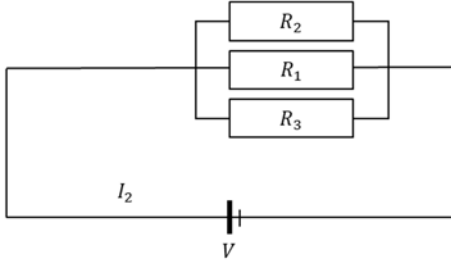
- 40 Sebatang pohon kelapa berayun sebanyak 36 kali dalam satu menit akibat tertiup angin. Jika energi kinetik pohon kelapa dalam kondisi tegak sebesar 100 Joule dan amplitudo ayunan adalah 1 meter, konstanta pegas pohon kelapa adalah ... N/m.

- 41 Pada rangkaian listrik di bawah ini, diketahui hambatan R_1 , R_2 , dan R_3 berturut-turut sama dengan 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm sedangkan tegangan sumber sama dengan 12 volt.



Daya daya listrik pada R_2 sama dengan ... watt

42	Pada rangkaian listrik di bawah ini, diketahui hambatan R_1 , R_2, dan R_3 berturut-turut sama dengan 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm sedangkan tegangan sumber sama dengan 12 volt.  Perbandingan antara tegangan pada R_1 dan R_3 sama dengan	1
43	Dua buah kawat sejajar sangat panjang dialiri arus listrik yang searah seperti tampak pada gambar.  Diketahui $I_1 = 2\text{A}$ dan $I_2 = 8\text{ A}$, dan permeabilitas magnet $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{weber/A.m}$. Kuat medan magnet bernilai nol di posisi x sama dengan ... cm.	2
44	Dua buah kawat sejajar sangat panjang dialiri arus listrik yang searah seperti tampak pada gambar.	KANAN

	 Elektron-elektron yang bergerak di dalam kawat I_1 mengalami gaya Lorentz ke arah (Pilihan jawaban: KANAN, KIRI, ATAS, BAWAH, DEPAN, BELAKANG)	
45	Pada dua rangkaian listrik di bawah ini, diketahui hambatan R_1, R_2, dan R_3 berturut-turut sama dengan 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm sedangkan tegangan sumber sama dengan 12 volt. Arus listrik yang keluar dari sumber tegangan pada rangkaian pertama adalah I_1 dan pada rangkaian kedua adalah I_2.   Nilai arus I_2 sama dengan ... kali arus I_1.	3
46	Gambar berikut adalah sebuah cincin bercelah terbuat dari bahan dengan koefisien muai panjang $2,5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$. Pada temperatur $20 ^\circ\text{C}$, jari-jari cincin 42 cm dan lebar celah 4 cm.	2603,9

	 Dengan menggunakan nilai $\pi = 22/7$, panjang cincin pada temperatur $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ sama dengan ... mm. (Batasi jawaban Anda sampai satu angka di belakang koma)	
47	Gambar berikut adalah sebuah cincin bercelah terbuat dari bahan dengan koefisien muai panjang $2,5 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$. Pada temperatur $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, jari-jari cincin 42 cm dan lebar celah 4 cm.  Dengan menggunakan nilai $\pi = 22/7$, lebar celah pada temperatur $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ sama dengan ... mm. (Batasi jawaban Anda sampai dua angka di belakang koma)	40,06
48	Di dalam wadah terisolasi secara termal, suatu bahan padat bermassa 5 kg dan bertemperatur $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ dipanaskan sehingga bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Titik leleh, kalor jenis, dan kalor lebur bahan tersebut berturut-turut adalah $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $2,1 \times 10^3\text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$, dan $3,0 \times 10^5\text{ J/kg}$. Kalor yang diserap sampai bahan mulai mencair sebanyak ...% dari total kalor yang diserap.	25
49	Di dalam wadah terisolasi secara termal, suatu bahan padat bermassa 5 kg dan bertemperatur $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ dipanaskan sehingga bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Titik leleh, kalor jenis, dan kalor lebur bahan	8,4

	tersebut berturut-turut adalah $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $2,1 \times 10^3\text{ J/(kg}^{\circ}\text{C)}$, dan $3,0 \times 10^5\text{ J/kg}$. Pada kondisi akhir, bahan yang mencair sebanyak ... % dari bahan semula. (Batasi jawaban Anda sampai satu angka di belakang koma)	
50	Perhatikan empat pernyataan berikut yang berkaitan dengan superposisi atau pertemuan antara dua gelombang mekanik di suatu daerah sempit. 1. Resultan dari perpindahan kedua gelombang dapat diperoleh dengan menjumlahkan perpindahan dari masing-masing gelombang. 2. Gelombang membawa energi yang lebih besar ketika meninggalkan daerah sempit tersebut. 3. Frekuensi setiap gelombang tidak berubah setelah berinterferensi. 4. Karakteristik gelombang tidak berubah setelah meninggalkan daerah tersebut. Pernyataan yang salah adalah pernyataan nomor	2